

TRABAJO PRÁCTICO N° 3: Dinámica de la partícula

A – PROBLEMAS PARA RESOLVER EN CLASE TEÓRICO – PRÁCTICA

Ejercicio 1: Cuestión de fuerza

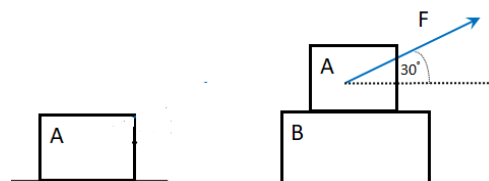
Responda a las siguientes preguntas y justifique su respuesta.

- Si un cuerpo se mueve sobre una trayectoria rectilínea disminuyendo su velocidad, ¿hay fuerzas actuando sobre él? En caso afirmativo, ¿qué dirección y sentido tiene esta fuerza?
- Si se reduce súbitamente a cero la fuerza neta que actúa sobre un objeto, ¿el objeto se detiene bruscamente?
- Si la aceleración de un objeto es cero, ¿significa que no actúan fuerzas sobre el objeto? Explique.
- Si un cuerpo se mueve con rapidez constante sobre una trayectoria curvilínea, ¿puede concluirse que no actúa ninguna fuerza sobre él?

Ejercicio 2: Pares de interacción

Para cada uno de los sistemas sin rozamiento que se muestran a continuación

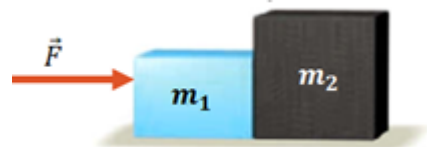
- Realizar el diagrama de cuerpo libre (DCL).
- Explicitar los pares de interacción para cada fuerza.



Ejercicio 3: Bloques en contacto

Dos bloques adyacentes de masa m_1 y m_2 están apoyados sobre una superficie horizontal lisa. Se aplica una fuerza horizontal F sobre m_1 .

- Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada bloque.
- Explique cómo se genera la fuerza horizontal que actúa sobre m_2 .
- Deduce la ecuación para determinar la aceleración del sistema.

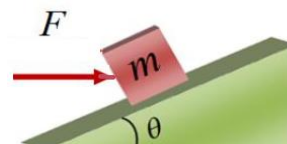


Ejercicio 4: Movimiento en un plano inclinado

Un bloque de 40,0 kgf se encuentra apoyado sobre un plano inclinado sin rozamiento que forma un ángulo de 30° con la horizontal. Una fuerza horizontal de 300 N actúa sobre el bloque.

Señala entre las siguientes afirmaciones cuáles son las correctas y cuáles las falsas y justifica en cada caso:

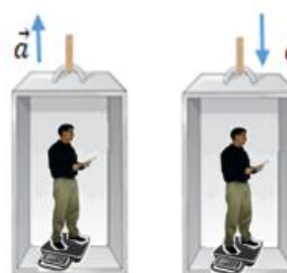
- La masa del bloque es de 40 kg.
- El bloque ejerce sobre el plano inclinado una fuerza igual a 392 N.
- La componente de la fuerza de atracción de la Tierra (peso) que hace que el bloque tienda a descender por el plano es 339,5 N.
- La resultante de las fuerzas que actúan sobre el bloque es nula.



Ejercicio 5: El ascensor frena

Una persona de masa m se coloca sobre una balanza ubicada dentro de un ascensor.

- ¿La segunda ley de Newton se cumple para un observador ubicado en el ascensor? Explique su respuesta.
- ¿Cómo varía la lectura de la balanza de una persona de masa m que desciende en un elevador cuando éste comienza a frenar con aceleración constante?
- Demuestre que si el elevador sube y comienza a frenar, la lectura de la balanza disminuye con respecto al peso de la persona.



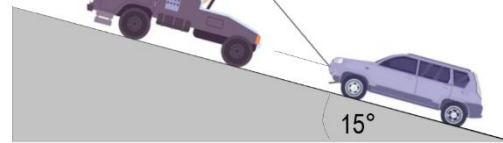
B - PROBLEMAS PARA LA CLASE DE SEMINARIO

1. Fuerzas sobre un cuerpo. Tres fuerzas que actúan sobre un cuerpo están dadas por $\vec{F}_1 = (-3\hat{i} + 2\hat{j})\text{N}$, $\vec{F}_2 = (5\hat{i} - 12\hat{j})\text{N}$, $\vec{F}_3 = -37\hat{i}\text{N}$. El cuerpo experimenta una aceleración de magnitud $3,75\text{ m/s}^2$. Calcule a) La dirección de la aceleración. b) La masa del objeto. c) La cuarta fuerza $\vec{F}_4$, que se tiene que aplicar al cuerpo para que se mueva con velocidad constante.

2. Cuerpos vinculados. Tres bloques de masas $m_1 = 20,0\text{ kg}$, $m_2 = 15,0\text{ kg}$ y $m_3 = 8,0\text{ kg}$, están unidos con cuerdas tensas ideales y sujetos verticalmente. Si sobre el primer bloque actúa una fuerza vertical hacia arriba de 620 N. Calcular: a) La aceleración del sistema. b) Las fuerzas que actúan en cada cuerda.

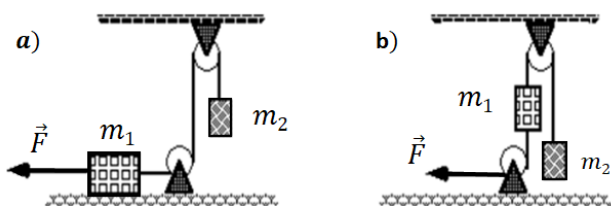
3. Auto remolcado. Un automóvil de 1300 kg está siendo remolcado por un plano inclinado de 15° , por medio de un cable sujeto a la parte trasera de un camión-grúa. El cable forma un ángulo de 27° con el plano inclinado.

a) Realice el DCL del automóvil. b) Calcule el módulo de la aceleración del automóvil c) Determine la mayor distancia que el automóvil puede ser arrastrado en los primeros 5 s después de arrancar desde el reposo si el cable tiene una resistencia a la rotura de 4,2 kN? Despreciar todas las fuerzas resistivas sobre el automóvil.

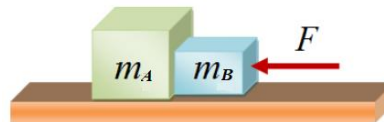
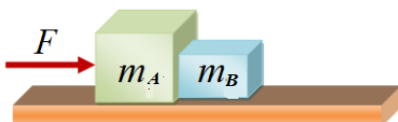


4. Sobrecarga en la Máquina de Atwood. En el laboratorio de Física los estudiantes armaron el dispositivo (máquina de Atwood) de modo que, al colocar dos cuerpos de 200 g en cada uno de los extremos de la cuerda, se encuentran en reposo a la misma altura. Se les pide que calculen a) La sobrecarga que hay que agregar en uno de los extremos para que se desnivelen 160 cm en 2 s. b) La tensión de la cuerda.

5. Bloques entre poleas. Calcular la aceleración de los cuerpos de la figura a) y b) y la tensión en la cuerda. Suponiendo que no hay rozamiento y las masas de la cuerda y la polea despreciables. $m_1 = 60$ g, $m_2 = 100$ g y $F = 1,2 \times 10^5$ dinas

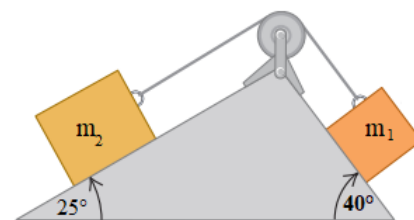


6. Empujando bloques. Un hombre aplica una fuerza F , constante y horizontal sobre el bloque A, que empuja al bloque B con una fuerza de 25 N, ambos bloques están en contacto sobre una superficie sin fricción. Al aplicar la misma fuerza F al bloque B este ejerce una fuerza de 12 N sobre el bloque A. Si los dos bloques juntos tienen una masa de 10 kg. Calcular: a) La aceleración de los bloques. b) La intensidad de la fuerza F . c) La fuerza neta que actúa sobre cada bloque.



7. Plano de doble inclinación. Se tienen dos cuerpos de masa $m_1 = 10,0$ kg y $m_2 = 20,0$ kg situados a ambos lados de un doble plano inclinado y unidos por una cuerda inextensible como muestra la figura:

a) ¿En qué dirección se moverá el sistema bajo esas condiciones y cuál es su aceleración? b) Si se corta la cuerda determinar qué cuerpo experimenta mayor aceleración. Las superficies de contacto son lisas, la polea y la cuerda tienen masa despreciable.



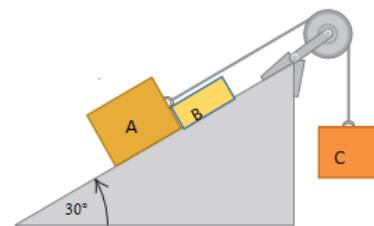
8. Peso aparente en el ascensor. Una persona de 70 kg se coloca sobre una balanza ubicada dentro de un ascensor. Determinar la lectura de la misma en cada uno de los siguientes casos: a) El ascensor arranca moviéndose hacia arriba con aceleración de $1,0$ m/s². b) El ascensor continúa subiendo a una velocidad constante de $4,0$ m/s. c) El ascensor frena con aceleración de $2,0$ m/s². d) El ascensor está detenido. e) Se corta la cuerda que sostiene el ascensor y cae libremente.

9. Bloque lanzado sobre plano inclinado. Desde la base de un plano inclinado y liso, que forma un ángulo de 30° con la horizontal, se lanza un bloque de masa 500 g, con una velocidad de $15,0$ m/s. a) Realice el diagrama de cuerpo libre para el bloque. b) Determine la aceleración del bloque. c) Calcule la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque. d) Hasta qué altura del plano inclinado sube el bloque antes de detenerse.

10. Un pasajero en el ascensor. Un ascensor pesa 800 kgf. El ascensor inicialmente desciende a una velocidad de 5 m/s. a) Determinar la tensión del cable cuando es detenido con una desaceleración constante, en un recorrido de $12,50$ m. b) Si en el ascensor hay un pasajero de 80 kg, determinar la fuerza que sus pies ejercerán sobre el piso, cuando aquel va frenando.

11. Tres bloques desplazándose. Dos bloques A y B de masa 3,0 kg y 1,5 kg respectivamente están en contacto sobre un plano inclinado liso, el bloque A está unido mediante una cuerda a través de una polea al bloque C de 5,0 kg, como se muestra en la figura. Determine

- la aceleración de las masas.
- La tensión de la cuerda.
- La fuerza de contacto entre los bloques.



12. Subiendo en la plataforma. Un hombre se eleva en una plataforma aplicando una fuerza vertical a la cuerda que tiene en las manos, como se muestra en la figura. Si la masa total del hombre y la plataforma es de 140 kg y se desprecia la masa de la cuerda, de la polea y el rozamiento en esta última. Calcular la fuerza que debe ejercer el hombre para subir: a) Con velocidad constante. b) Con una aceleración de $0,50 \text{ m/s}^2$.



C – CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA RESOLVER EN EL AULA VIRTUAL

1. Algunas veces se hace referencia a la primera ley de Newton como la ley de inercia. Una medida de la inercia de un objeto se obtiene por su:

- tamaño
- velocidad
- forma
- masa.

2.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, referidas a la 1ra Ley de Newton:

- Un cuerpo no puede desplazarse sin que una fuerza actúe sobre él.
- Toda variación de la velocidad de un cuerpo exige la existencia de una fuerza aplicada sobre el mismo.
- Si el módulo de la velocidad permanece constante, no se ejerce ninguna fuerza sobre el cuerpo.
- Si no existe una fuerza aplicada sobre un cuerpo en movimiento, éste se detiene.

3. La segunda ley de Newton relaciona la aceleración de un objeto sobre el que actúa una fuerza neta que es:

- inversamente proporcional a su masa,
- cero,
- directamente proporcional a su masa,
- independiente de su masa.

4. La unidad de fuerza Newton es equivalente a:

- $\text{kg}\cdot\text{m/s}$;
- $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$;
- $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$;
- ninguno de éstos

5. Una fuerza del par de fuerzas acción--reacción:

- nunca produce una aceleración,
- siempre es mayor que la otra,
- puede o no producir un cambio en la velocidad,
- ninguno de éstos.

6. En ausencia de una fuerza neta, un objeto estará siempre:

- en reposo,
- en movimiento con velocidad constante,
- acelerado,
- ninguno de éstos

7. Una masa de 20 kg deberá elevarse verticalmente con aceleración de 2m/s^2 , utilizando una cuerda. Para lograr eso, deberá ejercerse una tensión hacia arriba:

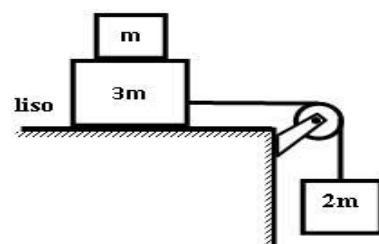
- Igual al peso de esa masa. Es decir, $T=196\text{ N}$.
- Mayor que 196 N, pero menor que 230N.
- Mayor o igual que 230 N, pero menor que 250 N.
- Mayor o igual que 250 N.

8. Una persona que tiene un peso de 1200N está haciendo régimen para bajar de peso y decide pesarse colocando una balanza hogareña encima de un ascensor. ¿Cómo tendrá que moverse el ascensor para que la persona “pese” menos?:

- Subir con una velocidad constante de 20km/h.
- Subir con una aceleración de 2m/s^2 .
- Bajar a una velocidad constante 20m/s.
- Bajar aceleradamente a razón de 2m/s^2 .
- Bajar frenando con una aceleración de 2m/s^2 .

9. Si se retira el bloque de masa m del sistema, sabiendo que no existe rozamiento entre la mesa y el bloque la aceleración

- Aumenta un 25%.
- Aumenta en un 20%.
- No varía.
- disminuye en un 20%.
- Disminuye en un 25%..



10. En una superficie horizontal sin roce se apoyan 3 bloques, de masa m cada uno, unidos con cuerdas tensas ideales. Al bloque 3 se le aplica a fuerza horizontal de módulo F . La magnitud de la aceleración del bloque 1 es:

- $F / (3 m)$
- F / m
- $2 F / 3m$
- Cero
- Menor que la aceleración del bloque 3

11. En un aeropuerto, el equipaje del avión es descargado con tres carros de carga, unidos mediante un conjunto de barras de masa despreciable. La aceleración del sistema es de $0,17\text{ m/s}^2$ y la fricción es despreciable. Si se toman 42 kg de equipaje del carro 2 y son colocados en el carro 1. ¿Cuánto podría cambiar la tensión de cada una de las barras A, B, y C?

- La tensión T_A y T_B se mantienen y T_C aumenta 5,2 N.
- La tensión T_B y T_C se mantienen y T_A aumenta 3,9 N.
- La tensión T_A y T_C se mantienen y T_B disminuye 7,1 N.
- La tensión T_A se mantiene, T_C aumenta 3,5N y T_B disminuye 3,1 N.
- No hay cambios en ninguna de las tensiones.

